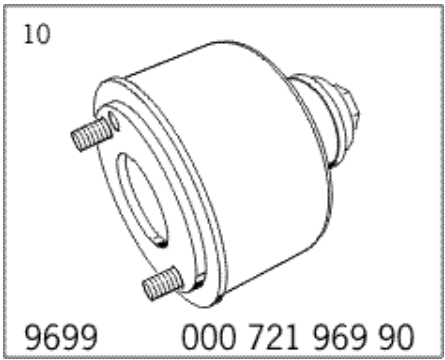
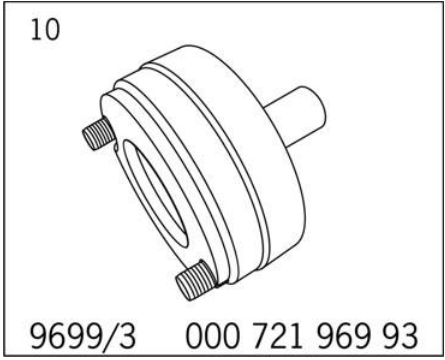


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 135955 更换曲轴密封环 - 飞轮侧

工具

名称	类型	编号	描述	
插入工具	专用工具	9699		 10 9699 000 721 969 90
辅助装配工具	专用工具	9699/3		 10 9699/3 000 721 969 93
滑锤套件	商用工具	Nr.168		
冲击拉具	商用工具	Nr.168-1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2

曲轴密封环的安装尺寸	曲轴法兰表面到密封环	测量值	7 mm	+/-0.3 mm	
------------	------------	-----	------	-----------	--

准备工作

准备工作

注意

拆卸和安装飞轮

- 泄漏
- 谨防损坏飞轮和相邻部件

→ 拆卸和安装期间应多加小心。

→ 由于重量的原因，请另一个人协助。



信息

按照规范松开和拧紧部件上的螺钉。

1. 拆下变速箱。

手动变速箱:

2. 拆下离合器。
3. 拆下双质量飞轮。

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱:

4. 拆下飞轮。

拆卸曲轴密封环

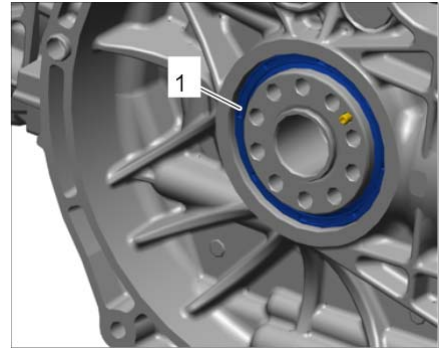
拆卸曲轴密封环



信息

- 必须认真准确地对精密的发动机零件执行操作。
- 使用合适的搁板。
- 必须保持绝对清洁。

曲轴法兰密封环 -1- :



飞轮侧的曲轴密封环

警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 用油石仔细剔除曲轴法兰倒棱上的小边及毛刺。

1.1. 然后，用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布仔细清除曲轴轴颈和曲轴箱孔中的金属屑和残留的脏物。

小心

曲轴法兰清洁不当会损坏。

- 泄露

- 切勿使用细砂布、抛光布或带金属刷毛的刷子。
 - 遵循清洁说明。
2. 如果曲轴法兰上有腐蚀区域，只能使用金属抛光垫将其清除。
- 2.1. 然后，用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布仔细地清洁法兰。

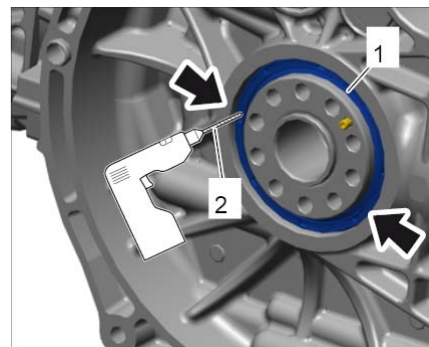
注意

在曲轴密封圈上进行的钻孔操作

- 钻屑可能导致发动机损坏
- 曲轴箱可能损坏
- 钻孔时不要施加压力

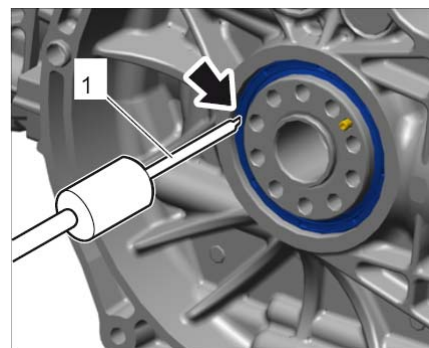
- 清理钻屑时务必小心
- 钻孔时应谨慎操作

3. 用涂有润滑脂的钻头（直径 2 mm）在曲轴密封环 -1- 的两个正对位置处钻孔，然后小心地清除钻屑。



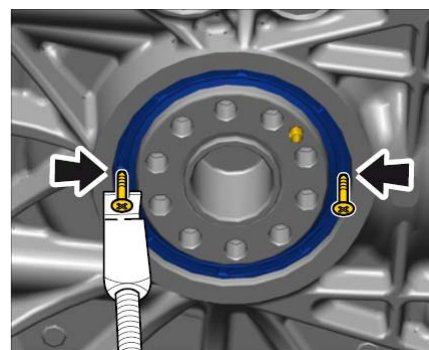
对密封环钻孔

4. 将工具 **冲击拉具 Nr.168-1 -1-** 的拔取器尖端交替拧入钻孔中，然后均匀地拉出密封环。



使用编号为 168-1 的拆卸器拉出密封环

- 4.1. 或者，将两个自攻螺钉拧入孔中 -箭头-。



使用编号为 168 的滑锤套件轻敲螺钉

- 4.2. 在自攻螺钉处使用 **滑锤套件 Nr.168** 交替拉出密封环。



信息

目视检查曲轴法兰和曲轴箱孔有无损坏。

5. 检查曲轴法兰和曲轴箱孔是否损坏。
6. 如有必要，请用金属抛光垫再次清洁曲轴法兰。

6.1. 然后，用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布仔细去除法兰和曲轴箱孔中的润滑脂。

6.2. 晾干至少三分钟以确保清洗剂的蒸气不会侵蚀新的密封环（密封唇）。

安装曲轴密封环

安装曲轴密封环

注意

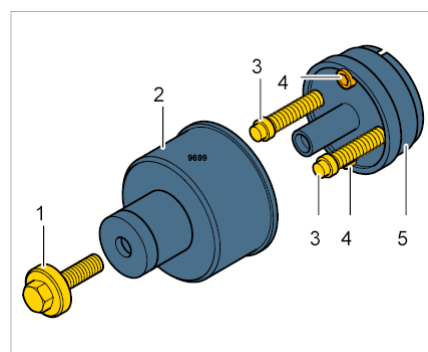
工具不正确

- 有损坏部件的危险

→ 请使用规定的工具。

插入工具部件概图

- 1 - 用于拉入密封环的螺钉
- 2 - 插入工具 9699 的套筒
- 3 - 用于引导辅助装配工具 9699/3 的定位销
- 4 - 用于固定插入工具的紧固螺钉
- 5 - 辅助装配工具 9699/3



插入工具 9699 和辅助装配工具 9699/3

1. 将 **辅助装配工具 9699/3** 安装到 **插入工具 9699** 中。

1.1. 为此，拧下六角头螺栓并更换套头件。

2. 工具上小的毛刺或损坏区域可以用指甲锉清除。

2.1. 然后使用油石或抛光布拔下工具。

2.2. 用溶剂油或丙酮去除工具上残留的脏物。

3. 调整插入工具以便安装密封环的支撑套管。

3.1. 拧下螺钉，直至辅助装配工具的凹槽与套管的接触面平齐。



调节用于放置密封环的插入工具



小心

损坏密封唇。

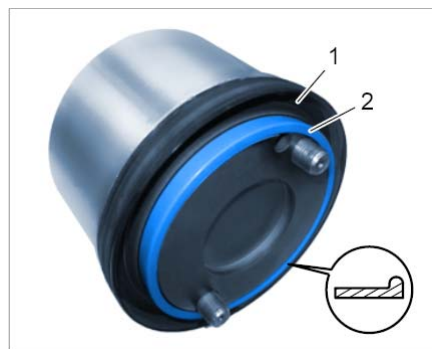
- 泄露

- 曲轴法兰和工具必须非常清洁，并且没有润滑脂。
- 密封圈在安装时必须保持干燥，即不能使用机油、润滑脂或其他润滑剂。
- 切勿用机油润滑曲轴箱孔。
- 只能用支撑套管将密封圈安放在装配工具上。
- 提供新的曲轴密封圈 (PTFE) 时支撑套管会作为配件供应。
- 请勿将密封圈从支撑套管上取下。

4. 将新的曲轴密封环 **-1-** 与支撑套管 **-2-** 一起滑到 **辅助装配工具 9699/3** 上。

4.1. 套管的凸缘必须面向与工具相反的方向 **-插图-**。

4.2. 确保密封环干燥。



将密封环和支撑套管预装配到插入工具上

5. 插入工具 **9699** 随后即可安装。

5.1. 使用圆柱头螺栓将插入工具固定到曲轴法兰上。



将插入工具安装在曲轴法兰上



信息

- 插入工具 9699 在安装完密封环之后必须留在原处大约两到三分钟，以便密封唇可以在曲轴法兰上安置入位。

6. 顺时针拧入六角头螺栓，直到拧不动为止。

6.1. 将工具留在原处两分钟。



拉入密封环

7. 拆下插入工具。

7.1. 将六角头螺栓逆时针转动，直至导向螺钉恰好还能看到为止。

7.2. 松开两个圆柱头螺栓并拆下工具。

8. 检查密封环是否正确入位。

8.1. 为此，分别在曲轴法兰表面到密封环之间的四个相隔 90° 的位置进行测量。

→ 测量值: 7 mm+/-0.3 mm

9. 安装之后，将支撑套管 -1- 留在工具上以保护工具边缘。

9.1. 用一把小螺丝刀在通风孔处小心地撬起支撑套管 -箭头- 并将其拆下。



插入工具上的支承套管

后续工作

后续工作

注意

拆卸和安装飞轮

- 泄漏
- 谨防损坏飞轮和相邻部件

→ 拆卸和安装期间应多加小心。

→ 由于重量的原因，请另一个人协助。

手动变速箱：

1. 安装双质量飞轮。



信息

按照规范松开和拧紧部件上的螺钉。

2. 安装离合器。
3. 安装手动变速箱。

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱：

4. 安装飞轮。
5. 安装变速箱。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00